

Dokumentation: Modellierung komplexer Systeme

Systemarchitektur, Dynamik und Validierung

Roberto Fazekas

Alexis Makaratzis

12. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Systemarchitektur und Dynamik	3
1.1 Definition der Subsysteme	3
1.1.1 Mathematische Formulierung der Kopplung	3
Abbildungsverzeichnis	4

Kapitel 1

Systemarchitektur und Dynamik

Dieses Kapitel beschreibt den grundlegenden Aufbau des Modells und stützt sich auf die theoretischen Konzepte der nichtlinearen Dynamik **strogatz2018**.

1.1 Definition der Subsysteme

Das Gesamtsystem wird in drei gekoppelte Subsysteme unterteilt. Wie in Abbildung 1.1 zu sehen ist, spielt die Rückkopplung eine zentrale Rolle für die Stabilität.

Abbildung 1.1: Detaillierte Darstellung der Rückkopplungsschleifen innerhalb des Hauptsystems. Beachten Sie die Verzögerungsglieder in der Feedback-Schleife, welche die Oszillationen im Systemzustand verursachen.

1.1.1 Mathematische Formulierung der Kopplung

Die Interaktion zwischen den Modulen lässt sich durch folgende Matrixgleichung beschreiben, wobei K die Kopplungsmatrix darstellt:

$$\dot{X} = F(X) + K \cdot G(X)$$

Abbildungsverzeichnis

1.1	Blockschaltbild des gekoppelten Regelkreises	3
-----	--	---